

X.509 PQC 전환을 위한 하이브리드 서명 전략 비교 분석

이민우, 심민주, 조수빈, 형유림, 서화정

발표자:

유튜브 주소: <https://youtu.be/PRz-K3wGu3U>

연구 배경

- **X.509 PQC 전환 필요성 대두**

- NIST: 2024년 ML-DSA(FIPS 204) 표준화 완료
- **TLS 1.3의 X.509 인증서 공개키·서명 체계 전환 시기 도래**
 - ECDSA -> ML-DSA
- **기존 알고리즘과의 공존이 필요한 전환기 직면**
 - 암호 민첩성(crypto agility) 확보가 핵심

- **X.509 PQC 전환 시 발생 문제**

- 인증서 크기 증가 -> 모바일·IoT 환경에서 핸드셰이크 지연 우려
- 단순 교체 시 비용 큼 -> **하이브리드 전략 필요**

항목	ECDSA P-256 (Byte)	ML-DSA-65 (Byte)	차이
공개키	64	1,952	30배
서명	72	3,309	46배
인증서(DER)	377	5,507	14.6배

기존 연구 한계 및 본 연구 기여

• 기존 연구 및 한계

- Chen[1]: 하이브리드 인증서 3종만 다뤘으며, **서명 결합기 미포함**
- Janneck[2]: Combiner 보안성을 증명하였으나, **정량 비교 부재**
- Sim et.al[3]: KpqC의 TLS 벤치마킹을 수행하였으나, **전환 방식 간 비교 X**

• 본 연구 기여

- **4축 통합 평가 모델 제안**(크기·핸드셰이크·검증 시간·호환성)
- **5가지 전환 방식 통합 비교**(인증서 3종 + 서명 결합기 2종)
- **환경 별 적합성 정량 도출**(서버팜·모바일·IoT)

[1] A. C. H. Chen, "A Comparative Study of Hybrid Post-Quantum Cryptographic X.509 Certificate Schemes," arXiv:2511.00111, 2025.

[2] J. Janneck, "Bird of Prey: Practical Signature Combiners Preserving Strong Unforgeability," Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1844, 2025.

[3] M. Sim, G. Song, S. Eum, M. Lee, S. Yoon, A. Baksi, and H. Seo, "Integrating and Benchmarking KpqC in TLS/X.509," Electronics, Vol.14, No.18, pp.3717, 2025.

X.509 PQC 전환 전략

• 하이브리드 인증서

• X.509 포맷 자체 수정

- **Catalyst:** PQ 데이터를 non-critical extension으로 추가
 - 레거시 클라이언트는 extension 무시하고 ECDSA만으로 검증 가능
- **Composite:** 레거시 + PQC 서명을 하나의 OID로 묶음
 - 두 서명 모두 유효해야 통과(AND 모델), 레거시 호환 불가
- **Chameleon:** Base 인증서 안에 Delta 인증서 내장
 - 전환 완료 후 Delta를 독립 인증서로 분리 가능

• 서명 결합기(Signature Combiner)

• X.509 포맷 유지하며 서명만 결합

- **Naive Combiner:** 두 서명 단순 연결
 - 구현은 간단하나 SUF(Strong Unforgeability) 미보존
- **Compact Combiner:** EdDSA Fiat-Shamir 활용, commitment 32B 생략
 - SUF 보존, 단 EdDSA 기반에서만 적용 가능

TLS 1.3 서명 구조

• TLS 1.3 핸드셰이크 시 사용되는 전자서명

• CA 서명

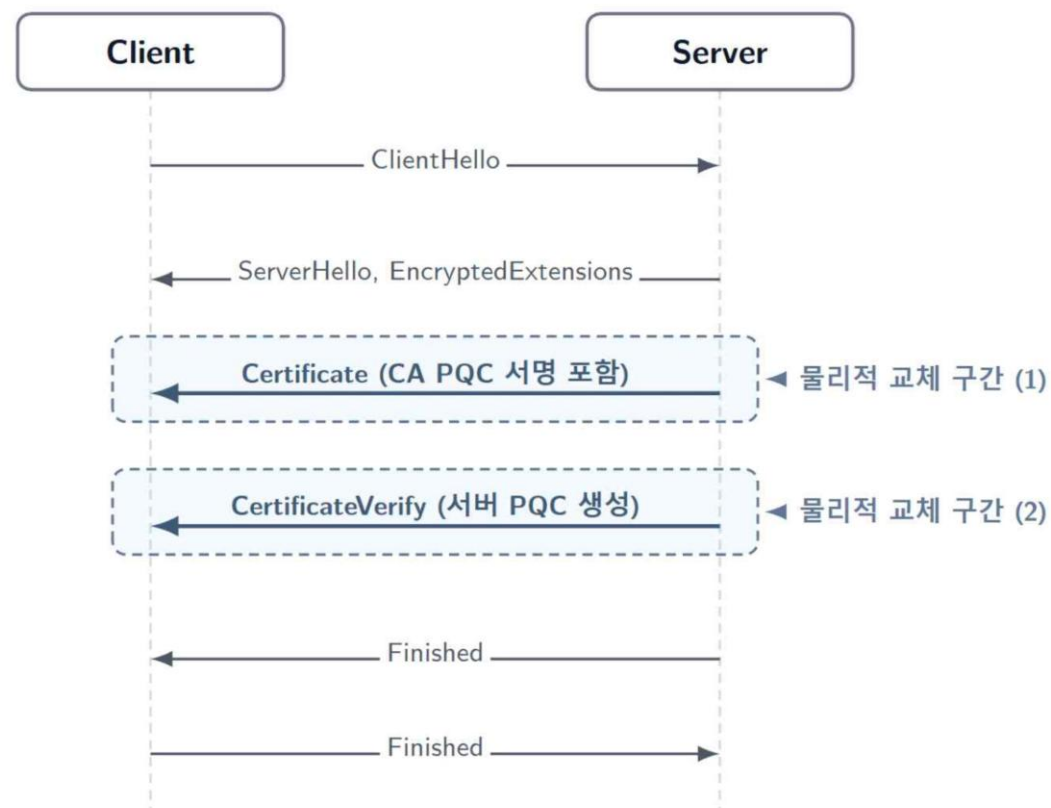
- 인증서 발급 시 포함되는 서명

• CertificateVerify

- 서버가 핸드셰이크 중 생성하는 서명

• 핸드셰이크 과정(체인 길이 2)

- 1. CA -> Intermediate 인증서 검증
- 2. Intermediate -> 서버 인증서 검증
- 3. CertificateVerify 검증
- PQC 전환 시 위 3회 모두 교체 대상



전환 비용 평가 모델

• 4축 통합 평가 모델

- C_size: 인증서 DER 크기(Bytes)
- C_hs: 핸드셰이크 비용 = 체인 전송량 + 서명 크기(Bytes)
- C_verify: 체인 전체 검증 시간(μ s)
- C_compat: 레거시 호환성(0에 가까울수록 우수)

• 총 비용 산출식

- $C_{total}(S, E) = w_1 \cdot \hat{C}_{size} + w_2 \cdot \hat{C}_{hs} + w_3 \cdot \hat{C}_{verify} + w_4 \cdot C_{compat}$
- 각 축은 정규화($\hat{C}$) 후 환경별 가중치(w) 적용
- C_{total} 이 낮을수록 해당 방식이 유리

• 환경별 가중치(w_1, w_2, w_3, w_4)

- 서버팜: (0.10, 0.20, 0.20, **0.50**) - 호환성 우선
- 모바일: (0.20, **0.30**, 0.20, **0.30**) - 핸드셰이크 부담 고려
- IoT: (**0.35**, 0.20, **0.35**, 0.10) - 크기·검증 비중 높음(자원 제약)

실험 환경 및 측정 방식

• 실험 환경

- OQS Docker 활용(openquantumsafe/oqs-openssl3)
- PQC 라이브러리: liboqs 0.11.0
- TLS 라이브러리: OpenSSL 3.6.0
- 서명 성능 측정: OpenSSL speed(3초)
- 인증서 크기: ASN.1/DER 인코딩 포함

• 측정 방식

- Catalyst, Composite: 직접 측정
- Chameleon: ASN.1 구조 분석(추정)
- Combiner 2종: 구성 요소 합산(추정)
- 추정 모델 검증: **Composite 합산값 vs 실측값 -> 오차 0.6%**
 - 추정 모델의 경우 oqsprovider 미구현 -> composite의 추정값 vs 실측값 오차 측정 -> 0.6%로 미미 -> 신뢰도 확보

• Composite의 P-384 이슈

- **P-384의 검증 속도는 P-256 대비 약 10배 느림**(385.7 μ s vs 38.1 μ s)
- 결과 분석 시 P-256 추정 시나리오 별도 제시

방식(ML-DSA-65)	레거시
Catalyst	ECDSA P-256
Composite	ECDSA P-384
Chameleon	ECDSA P-256
Naive Combiner	ECDSA P-256
Compact Combiner	Ed25519

인증서 DER 크기 비교(ML-DSA-65 기준)

방식	ECDSA P-256	ML-DSA-65	Compact Combiner	Naive Combiner	Composite	Catalyst	Chameleon
크기(Byte)	377	5,507	5,579	5,660	5,706	5,749	5,823
vs ECDSA	1.0x	14.6x	14.8x	15.0x	15.1x	15.2x	15.4x

• 결과 및 분석

- 5가지 방식의 크기 범위: 5,579Byte ~ 5,823Byte
- **최대 차이 244 Byte(4.4%)**
- ML-DSA-65 공개키(1,974Byte) + 서명(3,309Byte)이 인증서 대부분 차지
 - 본질적인 방식 간 크기 차이는 적음
- **최소: Compact Combiner** (Ed25519 + commitment 32Byte 생략)
- **최대: Chameleon** (Delta 구조 오버헤드)

검증 시간 비교

• 측정 조건

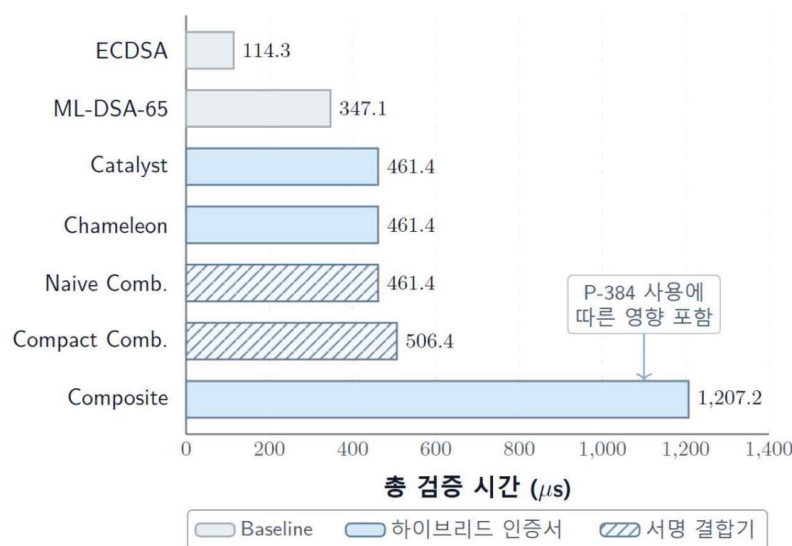
- 체인 길이 2 -> 3회 검증(CA 서명 2회 + CertificateVerify 1회)
 - CertificateVerify도 양쪽 서명(레거시 + PQC) 모두 포함 가정

• 1회 검증 시간

- **Catalyst·Chameleon·Naive: 153.8 μ s**
 - ECDSA P-256(38.1) + ML-DSA-65(115.7) = 153.8
- **Compact: 168.8 μ s**
 - Ed25519(53.1) + ML-DSA-65(115.7) = 168.8

• 결과 및 분석

- **Composite(P-384): 1,207.2 μ s로 가장 느림**
 - 원인: ECDSA P-384 검증 속도 자체가 P-256 대비 약 10배 느림
 - P-256 사용 가능 시 461.4 μ s로 다른 방식과 동등
- ML-DSA-65 단독(347.1 μ s)은 ECDSA(114.3 μ s)의 3.0배
- 서명 크기 증가(46배)에 비해, 검증 속도 저하는 상대적으로 완만



환경별 적합성

• 환경별 C_total 순위(낮을수록 유리)

순위	서버팜		모바일		IoT	
1	Catalyst	0.465	Catalyst	0.702	Naive C.	0.682
2	Chameleon	0.520	Chameleon	0.740	Catalyst	0.692
3	Naive C.	0.810	Naive C.	0.933	Compact C.	0.694
4	Compact C.	0.816	Compact C.	0.936	Chameleon	0.700
5	Composite	0.963	Composite	1.108	Composite	1.047

• 환경별 1위 분석

- 서버팜·모바일: Catalyst -> 호환성 가중치 영향
 - Chameleon은 Catalyst와 유사한 호환 특성으로 2위
- IoT: Naive Combiner -> 호환성 부담 적음(단, 1~4위 차이 0.018 이내)

• Composite의 한계 및 P-256 시나리오

- 모든 환경에서 5위(P-384 검증 시간 이슈)
- P-256 적용 시 서버팜 C_total ≈ 0.50 (2~3위권 상승)
 - AND 모델 보안 이점: 높은 보안 환경에서 경쟁력 확보 가능
- 민감도 분석: 가중치 ± 0.1 변동 시에도 세 환경 모두 1위 유지

결론 및 향후 연구

• 핵심 수행 연구

- X.509 PQC 전환 비용을 평가하는 4축 통합 모델 제안
- 5가지 전환 방식 통합 비교(인증서 3종 + 결합기 2종)

• 주요 결과

- 5종 인증서 크기 차이 4.4% 이내 확인
- 환경별 최적 방식 도출
 - 서버팜·모바일은 Catalyst, IoT는 Naive Combiner
- 호환성과 보안 모델이 핵심 선택 기준임을 확인

• 향후 연구

- Chameleon·Combiner의 실측 검증 (현재는 추정)
- ECDSA P-256 기반 Composite 측정
- KpqC 알고리즘(HAETAE, AIMer)으로 확장

Q & A

minunejip@gmail.com